

**PROPOSAL PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK  
GEMASTIK XVIII 2025**

**SIKAP**

**Sistem Simulasi Kebijakan dan Analisis Publik**

*Platform Policy-as-Code untuk Simulasi, Red-Teaming, dan Debugging  
Kebijakan Publik*

**Studi Kasus Awal: Kebijakan KIP Kuliah**



**Nama Tim:**

**Ajarin Kami Sepuh  
Universitas Diponegoro**

Ketua Tim

Anggota Tim  
Muchammad Yuda Tri Ananda - 24060124110142

Dosen Pembimbing  
[Nama Dosen Pembimbing] - [NIDN/NIP]

**Semarang  
2025**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

SIKAP (Sistem Simulasi Kebijakan dan Analisis Publik) adalah platform perangkat lunak berbasis policy-as-code yang membantu pembuat kebijakan, kampus, dan pengelola program publik menguji rancangan kebijakan sebelum diterapkan kepada masyarakat. SIKAP mengubah naskah kebijakan berbahasa alami menjadi aturan terstruktur, menjalankan simulasi pada populasi sintetis, mendeteksi risiko celah implementasi melalui AI red-teaming, dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan yang dapat diaudit.

Studi kasus awal yang digunakan adalah KIP Kuliah karena kebijakan ini memiliki aturan kelayakan yang nyata, berdampak langsung kepada akses pendidikan tinggi, dan mengandung beberapa titik rawan implementasi seperti ambang DTSEN desil 4, jalur pendapatan orang tua di bawah UMP, verifikasi SKTM, serta ketidaksesuaian identitas lintas basis data. SIKAP tidak menggantikan keputusan resmi pemerintah atau perguruan tinggi, tetapi menyediakan sandbox analitis untuk menguji dampak, fairness, risiko penyalahgunaan, dan konsekuensi tidak terduga dari perubahan aturan.

Luaran utama SIKAP adalah web application yang terdiri dari Policy Builder, Simulation Lab, Policy Red Team, Patch Recommendation, dan Explainable Report. Dengan pendekatan ini, kebijakan publik diperlakukan seperti perangkat lunak: ditulis sebagai aturan, diuji dengan skenario, dicari bug-nya, diperbaiki melalui patch, lalu dibandingkan dampaknya sebelum diputuskan oleh manusia.

## **DAFTAR ISI**

- 1. Judul>Nama Perangkat Lunak

- 2. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak
- 3. Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak
- 4. Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan
- 5. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak
- 6. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak
- 7. Implementasi Perangkat Lunak
- 8. Screenshot Mockup Interface Perangkat Lunak
- 9. Dokumentasi Cara Penggunaan Perangkat Lunak
- 10. Kesesuaian dengan Kriteria Penilaian GEMASTIK
- 11. Rencana Pengembangan dan Keberlanjutan
- 12. Daftar Pustaka

## 1. JUDUL/NAMA PERANGKAT LUNAK

Nama perangkat lunak yang diusulkan adalah SIKAP, singkatan dari Sistem Simulasi Kebijakan dan Analisis Publik. SIKAP merupakan platform policy-as-code untuk simulasi, red-teaming, dan debugging kebijakan publik. Pada proposal ini, SIKAP difokuskan pada studi kasus KIP Kuliah sebagai contoh kebijakan bantuan pendidikan tinggi yang memiliki aturan kelayakan, proses verifikasi, dan risiko implementasi yang dapat diuji secara komputasional.

| Komponen          | Keterangan                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Aplikasi     | SIKAP - Sistem Simulasi Kebijakan dan Analisis Publik                                      |
| Tagline           | Uji kebijakan sebelum masyarakat menanggung risikonya.                                     |
| Kategori GEMASTIK | Pengembangan Perangkat Lunak (Software Development)                                        |
| Platform          | Web application responsif berbasis browser                                                 |
| Studi Kasus Awal  | KIP Kuliah: simulasi kelayakan, risiko fairness, dan celah verifikasi                      |
| Target Pengguna   | Pengelola kebijakan, kampus, pemerintah daerah, evaluator program, dan tim audit kebijakan |

## 2. LATAR BELAKANG IDE PERANGKAT LUNAK

Banyak kebijakan publik dirancang dengan niat baik, tetapi efeknya baru terlihat setelah diterapkan. Ketika sebuah kebijakan memiliki ambang batas, syarat dokumen, jalur pengecualian, atau proses verifikasi manual, selalu ada kemungkinan munculnya exclusion error, inclusion error, manipulasi, keterlambatan, dan dampak yang tidak merata kepada kelompok tertentu. Berbeda dengan perangkat lunak yang dapat diuji melalui unit test dan stress test sebelum masuk production, kebijakan publik sering kali diuji langsung pada masyarakat.

Gagasan utama SIKAP adalah memperlakukan kebijakan sebagai kode. Aturan kebijakan ditulis dalam format terstruktur, dijalankan oleh rule engine, diuji pada populasi sintetis, lalu dianalisis oleh agen AI yang berperan sebagai policy red team. Pendekatan ini memungkinkan pembuat kebijakan melihat potensi konsekuensi sebelum kebijakan benar-benar dijalankan.

KIP Kuliah dipilih sebagai studi kasus awal karena kebijakan ini memiliki dampak tinggi terhadap akses pendidikan tinggi bagi calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Berdasarkan laman resmi KIP Kuliah, bantuan ini ditujukan bagi lulusan SMA/ sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Dalam ketentuan pendaftaran, keterbatasan ekonomi dapat dibuktikan antara lain melalui KIP, DTSEN maksimum desil 4, panti sosial/panti asuhan, atau jalur pendapatan orang tua/wali di bawah UMP dengan SKTM.

Pada sisi implementasi, laman resmi KIP Kuliah juga mengakui adanya tantangan seperti kemungkinan pemalsuan data akibat rekayasa gambar digital, NISN yang tidak terdaftar karena perbedaan data Dapodik, dan NIK yang tidak sesuai dengan data Dapodik. Titik-titik ini menunjukkan bahwa kebijakan bantuan pendidikan tidak hanya memerlukan formulir pendaftaran, tetapi juga memerlukan mesin analisis risiko dan simulasi agar program lebih tepat sasaran, adil, serta mudah diaudit.

| Masalah Kebijakan         | Contoh pada KIP Kuliah                                        | Risiko                                                                | Respons SIKAP                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ambang batas keras        | DTSEN maksimum desil 4 atau pendapatan orang tua di bawah UMP | Pendaftar sedikit di atas ambang dapat tereksklusi meski masih rentan | Simulasi review band dan analisis fairness     |
| Verifikasi dokumen manual | SKTM dan bukti pendapatan diunggah secara mandiri             | Penyalahgunaan dokumen atau bukti lemah                               | Red-team dokumen dan skor risiko aplikasi      |
| Ketidaksinkronan data     | NISN/NIK/Dapodik/DTSEN tidak konsisten                        | Pendaftar layak terlambat diverifikasi                                | Cross-check lintas sumber dan deteksi mismatch |
| Dampak anggaran           | Perubahan aturan kelayakan memengaruhi jumlah penerima        | Anggaran membesar tanpa estimasi awal                                 | Simulasi anggaran dan coverage per skenario    |

### 3. TUJUAN DAN MANFAAT DIKEMBANGKANNYA PERANGKAT LUNAK

#### 3.1 Tujuan

1. Membangun platform web yang dapat mengubah naskah kebijakan menjadi aturan terstruktur berbasis policy-as-code.
2. Menyediakan mesin simulasi dampak kebijakan pada populasi sintetis tanpa menggunakan data pribadi nyata.

3. Mendeteksi celah, bias, ambang batas berisiko, dan potensi manipulasi kebijakan melalui AI red-teaming.
4. Memberikan rekomendasi patch kebijakan yang dapat dibandingkan secara kuantitatif dengan versi awal.
5. Menyediakan laporan yang explainable agar proses evaluasi kebijakan dapat dipahami oleh pembuat kebijakan, kampus, dan publik.

### 3.2 Manfaat

| Pihak                        | Manfaat                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemerintah/pengelola program | Dapat menguji dampak aturan sebelum implementasi, memperkirakan anggaran, dan mengurangi risiko kebijakan tidak tepat sasaran. |
| Perguruan tinggi             | Dapat mensimulasikan proses verifikasi calon penerima bantuan, mendeteksi data mismatch, dan membuat audit trail keputusan.    |
| Calon penerima               | Mendapat kebijakan yang lebih adil, transparan, dan tidak mudah gagal akibat syarat administratif yang bias.                   |
| Tim auditor/evaluator        | Mendapat laporan risiko, jalur celah, dan rekomendasi perbaikan yang terdokumentasi.                                           |
| Masyarakat                   | Meningkatkan kepercayaan terhadap program publik karena keputusan berbasis aturan dapat dijelaskan.                            |

## 4. BATASAN PERANGKAT LUNAK YANG DIKEMBANGKAN

Agar pengembangan realistis untuk babak penyisihan GEMASTIK, SIKAP dibatasi sebagai web application dengan studi kasus awal KIP Kuliah. Sistem tidak mengambil keputusan resmi, tidak mengakses data pribadi pemerintah secara langsung, dan tidak menggantikan proses verifikasi manusia. Seluruh simulasi menggunakan data sintetis yang dibangkitkan berdasarkan asumsi dan parameter yang dapat diatur.

| Aspek            | Batasan                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domain kebijakan | MVP difokuskan pada KIP Kuliah; desain arsitektur tetap generik agar dapat diperluas ke bantuan sosial, UMKM, atau kebijakan kampus. |
| Data             | Menggunakan synthetic applicant cohort; tidak menggunakan data pribadi nyata, NIK asli, atau basis data pemerintah.                  |

|           |                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keputusan | Rule engine hanya mensimulasikan kelayakan; keputusan akhir tetap berada pada manusia dan instansi berwenang. |
| AI/LLM    | AI digunakan untuk translasi, kritik, red-teaming, dan rekomendasi; bukan sebagai pemutus kelayakan final.    |
| Integrasi | Integrasi Dapodik, Dukcapil, dan DTSEN dimodelkan sebagai adapter/mock API pada MVP.                          |
| Output    | Dashboard, laporan analisis, policy diff, dan rekomendasi patch; bukan produk legal drafting resmi.           |

## 5. METODOLOGI PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

Metodologi pengembangan SIKAP menggunakan pendekatan Agile prototyping dengan siklus build-measure-learn. Setiap fitur utama dibuat sebagai modul yang dapat diuji secara terpisah: Policy Builder, Rule Engine, Synthetic Population Generator, Simulation Engine, Policy Red Team, Patch Recommendation, dan Report Generator.

| Tahap                 | Aktivitas                                                                                             | Luaran                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Requirement Discovery | Analisis panduan GEMASTIK, aturan KIP Kuliah, kebutuhan pengguna, dan risiko implementasi.            | Daftar kebutuhan fungsional/nonfungsional dan model aktor.    |
| Policy Modeling       | Menyusun DSL/YAML kebijakan dan aturan validasi.                                                      | Skema policy-as-code dan contoh aturan KIP Kuliah.            |
| Prototype Design      | Mendesain wireframe, user flow, dan dashboard evaluasi.                                               | Mockup UI dan flowchart penggunaan.                           |
| Core Implementation   | Membangun parser, rule engine, synthetic data generator, dan simulation engine.                       | Prototype backend dan frontend minimal berjalan.              |
| AI Agent Layer        | Membangun translator agent, red-team agent, dan patch recommender dengan guardrail human-in-the-loop. | Agen AI yang menghasilkan temuan dan rekomendasi terstruktur. |
| Testing & Evaluation  | Unit test rule engine, scenario test, usability test, dan evaluasi hasil simulasi.                    | Laporan pengujian dan metrik performa.                        |

Prinsip penting dalam metodologi ini adalah separation of concern. LLM tidak menghitung kelayakan final, melainkan membantu mengekstrak aturan dan menemukan risiko. Perhitungan kelayakan, anggaran, dan metrik fairness tetap

dilakukan oleh rule engine deterministik sehingga hasil dapat direproduksi dan diaudit.

## 6. ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN SOLUSI PERANGKAT LUNAK

### 6.1 Aktor Sistem

| Aktor                    | Peran dalam Sistem                                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Policy Analyst           | Memasukkan naskah kebijakan, memvalidasi hasil terjemahan AI, dan menentukan skenario simulasi. |
| Operator Kampus/Instansi | Melihat risiko verifikasi dan menggunakan laporan untuk meningkatkan proses administrasi.       |
| Evaluator/Auditor        | Meninjau temuan red-team, audit trail, dan rekomendasi patch.                                   |
| Admin Sistem             | Mengatur parameter simulasi, dataset sintesis, dan konfigurasi model.                           |

### 6.2 Kebutuhan Fungsional

| Kode | Kebutuhan Fungsional                                                                      | Prioritas    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| F-01 | Pengguna dapat memasukkan naskah kebijakan dalam bahasa alami.                            | Wajib        |
| F-02 | Sistem dapat menghasilkan policy-as-code dalam YAML/JSON yang dapat ditinjau manusia.     | Wajib        |
| F-03 | Sistem dapat menjalankan aturan pada populasi sintesis dan menghitung eligibility.        | Wajib        |
| F-04 | Sistem dapat menampilkan dashboard coverage, anggaran, fairness risk, dan loophole score. | Wajib        |
| F-05 | Sistem dapat menjalankan red-team agent untuk mencari celah implementasi.                 | Wajib        |
| F-06 | Sistem dapat menghasilkan patch recommendation dan membandingkan versi kebijakan.         | Wajib        |
| F-07 | Sistem dapat mengeksport laporan analisis dalam PDF/DOCX.                                 | Pengembangan |
| F-08 | Sistem dapat menyimpan version history dan audit trail perubahan kebijakan.               | Pengembangan |



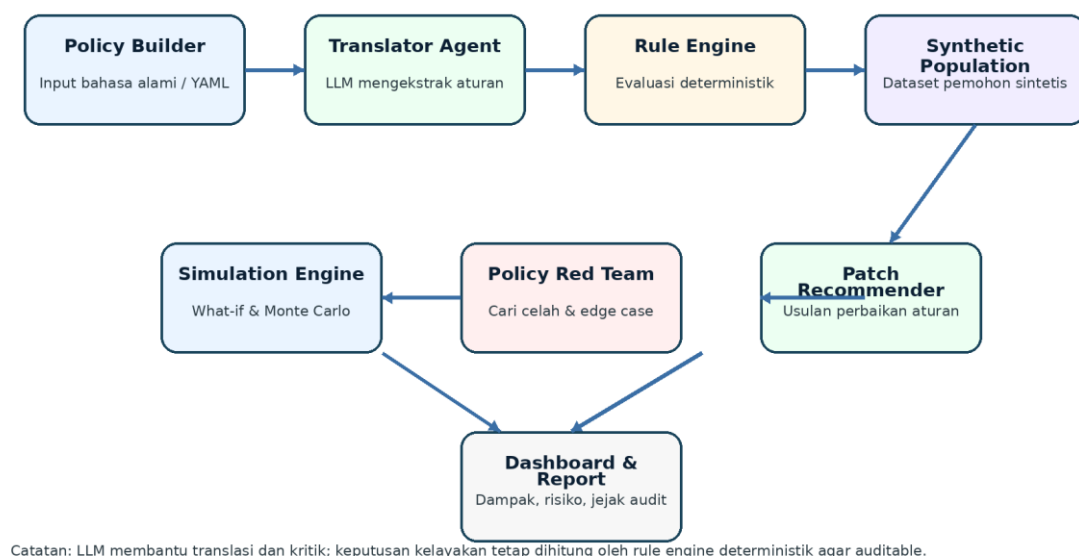
### 6.3 Kebutuhan Nonfungsional

| Kategori        | Kebutuhan                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keamanan        | Tidak menyimpan data pribadi nyata pada MVP; seluruh data pemohon bersifat sintetis atau anonim.      |
| Auditability    | Setiap keputusan simulasi menyertakan reason log: aturan mana yang terpenuhi/gagal.                   |
| Reliability     | Rule engine deterministik harus menghasilkan output yang sama untuk input yang sama.                  |
| Usability       | Dashboard harus mudah dipahami oleh pengguna non-teknis melalui visualisasi dan penjelasan sederhana. |
| Maintainability | Setiap domain kebijakan dipisahkan ke schema/adaptor agar mudah diperluas.                            |
| Explainability  | Temuan AI harus disertai alasan, affected rule, severity, dan usulan mitigasi.                        |

### 6.4 Desain Arsitektur Solusi

Arsitektur SIKAP terdiri dari tiga lapisan utama: presentation layer, policy intelligence layer, dan simulation layer. Presentation layer menyediakan antarmuka pengguna. Policy intelligence layer berisi translator agent, red-team agent, dan patch recommender. Simulation layer berisi rule engine, synthetic data generator, scenario engine, dan report generator.

#### Arsitektur SIKAP: Policy-as-Code + AI Agent + Simulation Engine



Gambar 1. Rancangan arsitektur SIKAP.

## 6.5 Model Policy-as-Code

Policy-as-code digunakan agar aturan dapat dievaluasi secara konsisten. Berikut contoh ringkas aturan KIP Kuliah dalam bentuk pseudo-YAML yang digunakan oleh prototype SIKAP:

```
policy_id: kip_kuliah_v1
policy_name: Kartu Indonesia Pintar Kuliah
eligibility:
  graduation_year:
    within_years: [0, 2]
  academic_requirement:
    academic_potential: good
  institution_requirement:
    admitted_to_accredited_program: true
  economic_proof:
    any_of:
      - kip_holder: true
      - dtSEN_Desil <= 4
      - orphanage: true
      - parent_income_monthly < UMP and sktm_required: true
benefits:
  tuition_coverage: full
  living_allowance_range: [800000, 1400000]
```

## 7. IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

Prototype SIKAP dirancang sebagai aplikasi web berbasis modular service. Frontend menampilkan workflow kebijakan, dashboard simulasi, dan laporan temuan. Backend memproses translasi kebijakan, validasi DSL, simulasi populasi sintetis, red-team analysis, dan rekomendasi patch. Untuk babak penyisihan, target minimal adalah prototype berfungsi pada kemajuan 50% dengan alur end-to-end dari input kebijakan sampai dashboard hasil simulasi.

### 7.1 Stack Teknologi

| Komponen          | Teknologi yang Diusulkan                    | Alasan                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Frontend          | Next.js / React, Tailwind CSS, Recharts     | Cepat membuat dashboard interaktif dan responsif.          |
| Backend API       | FastAPI / Node.js Express                   | Mudah untuk REST API dan integrasi AI/simulasi.            |
| Simulation Engine | Python                                      | Kuat untuk simulasi, synthetic data, dan analisis numerik. |
| Database          | PostgreSQL / Supabase                       | Menyimpan policy version, scenario, audit log, dan report. |
| AI Agent          | LLM API dengan guardrail output JSON schema | Membantu translasi, red-team, dan rekomendasi patch.       |
| Testing           | Pytest/Jest, scenario tests                 | Memastikan rule engine dan hasil simulasi konsisten.       |

## 7.2 Modul Utama

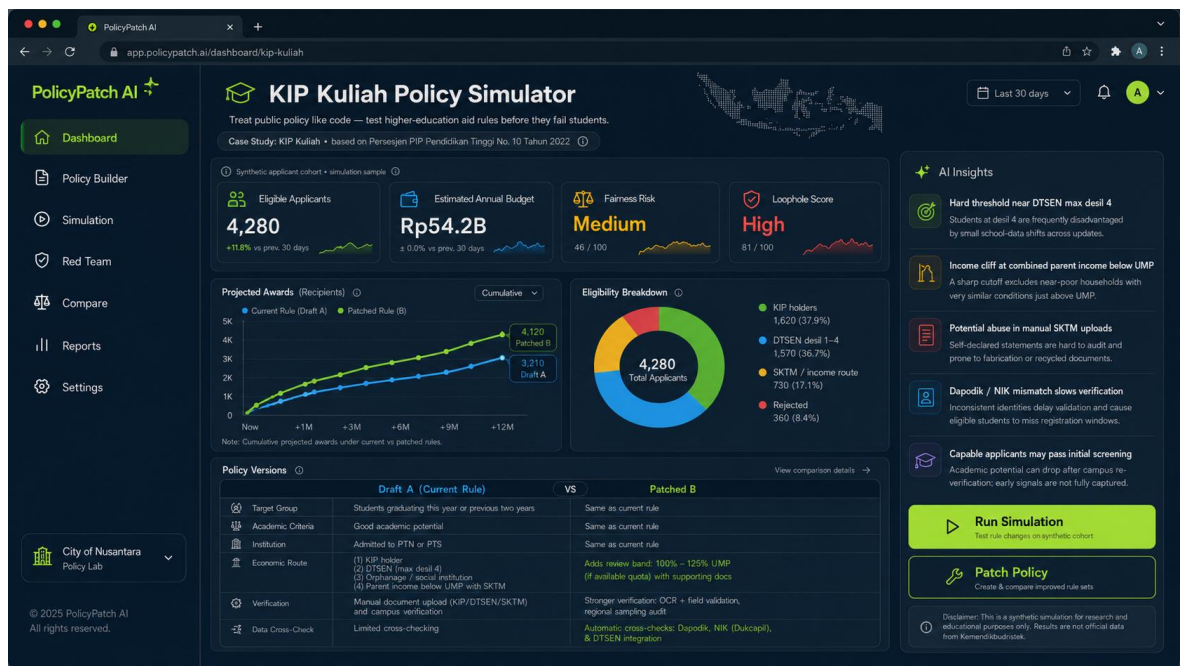
| Modul                          | Deskripsi                                                                            | Status Target Penyisihan |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Policy Builder                 | Input naskah kebijakan dan konversi ke YAML/JSON.                                    | Selesai 70%              |
| Rule Validator                 | Memvalidasi operator, field, threshold, dan format aturan.                           | Selesai 60%              |
| Synthetic Population Generator | Membangkitkan pemohon sintetis berdasarkan jalur KIP, DTSEN, SKTM, dan panti sosial. | Selesai 50%              |
| Simulation Engine              | Menghitung eligibility, budget, dan fairness metrics.                                | Selesai 50%              |
| Policy Red Team                | Mendeteksi celah seperti stale data, weak SKTM, dan identity mismatch.               | Selesai 40%              |
| Patch Recommender              | Menghasilkan alternatif aturan dan membandingkan hasil.                              | Selesai 40%              |
| Report Generator               | Mengekspor laporan hasil evaluasi.                                                   | Rencana 30%              |

## 7.3 Metrik Simulasi

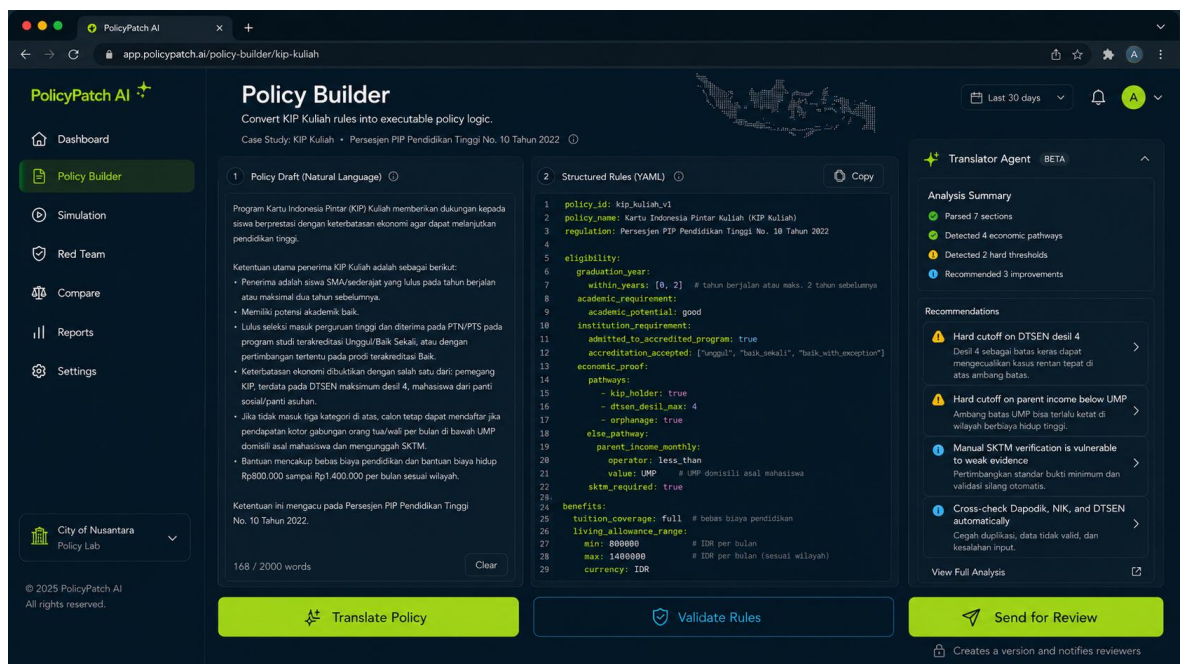
| Metrik                   | Definisi                                                           | Contoh Output                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Eligible Coverage        | Jumlah dan proporsi pemohon sintetis yang memenuhi syarat.         | 4.280 dari 10.000 pemohon sintetis. |
| Estimated Budget         | Estimasi biaya bantuan berdasarkan penerima dan benefit.           | Rp54,2 miliar per tahun.            |
| Fairness Risk            | Indikator potensi ketimpangan akibat threshold atau data mismatch. | Medium, 46/100.                     |
| Loophole Score           | Indikator potensi celah manipulasi dokumen/aturan.                 | High, 81/100.                       |
| Near-Threshold Exclusion | Pemohon sedikit di atas threshold yang mungkin masih rentan.       | Rumah tangga 100-125% UMP.          |
| Auditability Score       | Kelengkapan reason log dan jejak aturan yang digunakan.            | 90/100.                             |

## 8. SCREENSHOT MOCKUP INTERFACE PERANGKAT LUNAK

Bagian ini menampilkan rancangan mockup antarmuka SIKAP. Screenshot bersifat ilustratif dan dapat diganti dengan tangkapan layar prototype final saat aplikasi telah berjalan.



Gambar 2. Dashboard KIP Kuliah Policy Simulator: metrik eligibility, budget, fairness, loophole score, dan perbandingan kebijakan.



Gambar 3. Policy Builder: konversi naskah kebijakan KIP Kuliah menjadi structured rules berbasis YAML.

# Treat KIP Kuliah Like Code.

Simulate outcomes, uncover loopholes, and patch student-aid policy **before implementation.**

Real Indonesian policy case study • KIP Kuliah

### Policy Builder

Parse KIP Kuliah rules into structured logic.

### Simulation Lab

Test outcomes on synthetic applicant populations.

### Red Team

Detect loopholes in SKTM, DTSEN, and verification flows.

### Patch Recommendations

Improve fairness, targeting, and auditability.

#### KIP Kuliah Policy Simulator

Test public policy live code — test higher-education aid rules before they fail students.

Case Study: KIP Kuliah • based on Peraturan RIP Pendidikan Tinggi No. 10 Tahun 2022

Eligible Applicants

4,280

+15.8% vs prev. 30 days

Estimated Annual Budget

Rp54.2B

+2.0% vs prev. 30 days

Fairness Risk

Medium

46 / 100

Loophole Score

High

81 / 100

Projected Awards (Recipients)

Current Rule (Draft A)

Patched Rule (B)

4,120

3,210

Eligibility Breakdown

4,280

Total Applicants

- KIP holders: 1,620 (37.9%)
- DTSEN desil 1-4: 1,570 (36.7%)
- SKTM / income route: 730 (17.1%)
- Rejected: 360 (8.4%)

Policy Versions

Draft A (Current Rule)

Patched B

Target Group

Students graduating this year or previous two years

Same as current rule

Academic Criteria

Good academic potential

Same as current rule

Institution

Accredited or PTV PT

Same as current rule

Economic Route

KIP holders, DTSEN (desil desil 1-4), Orphanage / social orphanage, Parents income below UMP with SKTM

Adds review bank 100% — 125% UMP (if available) equal, with supporting docs

Verification

Manual document upload (SKP/DTSEN/SKTM) and campus verification

Stronger verification OCR = Field validation, regional sampling audit

Data Cross-Check

Limited cross-checking

Automatic cross-checks: Dukcapil, NIK (Dukcapil), & DTSEN integration

#### Why this case matters

#### Real rule engine

From current-year / last-two-years graduation and accredited-program requirements.

#### Economic eligibility modeling

KIP, DTSEN desil 1-4, orphanage route, or UMP + SKTM pathway.

#### Loophole discovery

Expose document abuse, stale data, and identity mismatch.

#### Explainable policy critique

Show fairness risk, coverage, and budget trade-offs.

#### GEMASTIK • Software Development Project

Case study: KIP Kuliah

Gambar 4. Poster/materi promosi konsep SIKAP dengan studi kasus KIP Kuliah.

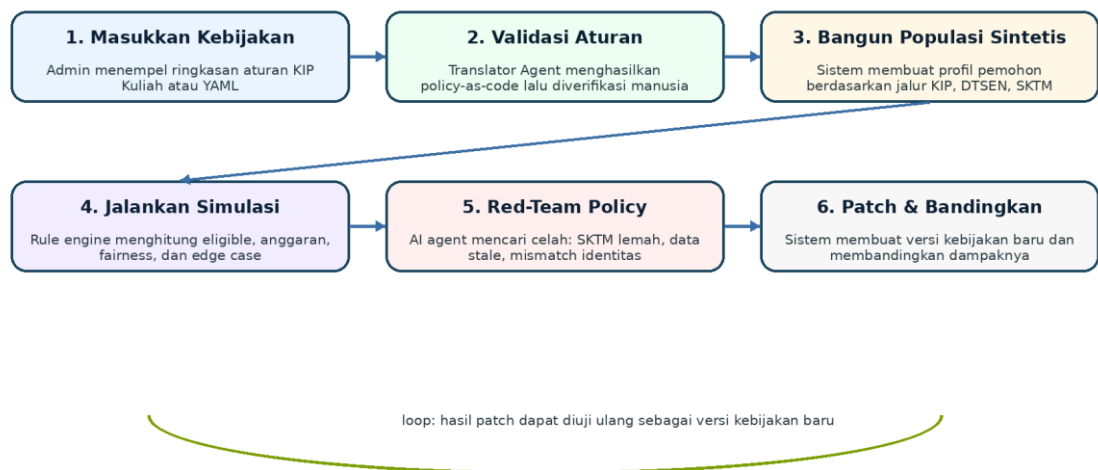
SIKAP - Proposal GEMASTIK Pengembangan Perangkat Lunak | Halaman 13



## 9. DOKUMENTASI CARA PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK

Alur penggunaan SIKAP dirancang agar pengguna non-teknis dapat menjalankan evaluasi kebijakan tanpa menulis kode secara manual. Pengguna tetap diwajibkan meninjau hasil terjemahan AI sebelum simulasi dijalankan.

### Alur Penggunaan SIKAP pada Studi Kasus KIP Kuliah



Gambar 5. Alur penggunaan SIKAP dari input kebijakan hingga rekomendasi patch.

### 9.1 Langkah Penggunaan

1. Pengguna masuk ke dashboard SIKAP dan memilih studi kasus kebijakan, misalnya KIP Kuliah.
2. Pengguna membuka Policy Builder, lalu memasukkan naskah kebijakan atau memilih template kebijakan.
3. Translator Agent mengubah naskah menjadi aturan terstruktur. Pengguna meninjau dan memperbaiki aturan jika perlu.
4. Pengguna memilih parameter populasi sintetis, misalnya jumlah pemohon, distribusi DTSEN, jalur SKTM, dan tingkat mismatch data.
5. Pengguna menekan Run Simulation untuk menjalankan rule engine dan melihat hasil eligibility, budget, fairness, dan loophole score.
6. Pengguna membuka Red Team untuk melihat celah implementasi, attack path, dan affected rule.
7. Pengguna menekan Generate Patch untuk membuat versi kebijakan alternatif.

8. Pengguna membandingkan Draft A dan Patched B, lalu mengeksport laporan untuk dibahas dengan tim kebijakan/manusia pengambil keputusan.

## 9.2 Contoh Skenario Pengujian

| Skenario             | Perubahan Parameter                                               | Tujuan Pengujian                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Baseline             | Aturan KIP Kuliah berjalan sesuai ketentuan awal.                 | Mengukur coverage dan budget awal.                     |
| DTSEN Data Lag       | Sebagian status ekonomi tidak diperbarui selama 6-12 bulan.       | Mengukur risiko inclusion error akibat data stale.     |
| SKTM Weak Evidence   | Sebagian dokumen SKTM memiliki bukti pendukung lemah.             | Menguji risiko penyalahgunaan dokumen.                 |
| NIK/Dapodik Mismatch | Sebagian pendaftar memiliki NIK/NISN berbeda lintas sistem.       | Mengukur keterlambatan verifikasi dan exclusion error. |
| UMP Review Band      | Tambahkan jalur review untuk 100%-125% UMP dengan bukti tambahan. | Menguji dampak pengurangan cliff effect.               |

## 10. KESESUAIAN DENGAN KRITERIA PENILAIAN GEMASTIK

SIKAP disusun agar relevan dengan kriteria penilaian Pengembangan Perangkat Lunak GEMASTIK, yaitu inovasi, dampak, desain antarmuka, proses pengembangan, kesesuaian ide dengan perangkat lunak, dan urgensi masalah.

| Kriteria                              | Bobot | Kesesuaian SIKAP                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspek inovasi                         | 20%   | Menggabungkan policy-as-code, synthetic population simulation, AI red-teaming, dan policy patch recommendation.                             |
| Dampak dan sustainability             | 20%   | Dapat digunakan untuk berbagai kebijakan publik, tidak terbatas pada KIP Kuliah; membantu mencegah kerugian akibat kebijakan salah sasaran. |
| UI/UX                                 | 20%   | Dashboard dirancang untuk pengguna non-teknis dengan insight, chart, policy diff, dan reason log.                                           |
| Metodologi pengembangan               | 20%   | Menggunakan Agile prototyping, modular architecture, rule engine testing, dan human-in-the-loop AI.                                         |
| Kesesuaian ide dengan perangkat lunak | 10%   | Semua fitur inti langsung mendukung tujuan simulasi, red-teaming, dan debugging kebijakan.                                                  |
| Urgensi masalah                       | 10%   | Kebijakan bantuan pendidikan memiliki risiko fairness, data mismatch, dan penyalahgunaan dokumen yang berdampak langsung pada masyarakat.   |



## 11. RENCANA PENGEMBANGAN DAN KEBERLANJUTAN

Kebерlanjutan SIKAP dirancang melalui perluasan domain kebijakan. Setelah studi kasus KIP Kuliah, sistem dapat diperluas ke program bantuan UMKM, bantuan sosial keluarga, kebijakan kampus, kebijakan daerah, dan program subsidi. Arsitektur berbasis policy schema memungkinkan tim menambahkan domain baru tanpa menulis ulang seluruh sistem.

| Fase           | Target                                                                           | Indikator Keberhasilan                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| MVP Penyisihan | Policy Builder, simulasi dasar, dashboard, dan mock red-team.                    | Alur end-to-end berjalan pada data sintetis.                            |
| MVP Final      | AI red-team lebih kuat, patch comparison, report export, dan demo publik.        | Prototype 100% dapat didemonstrasikan.                                  |
| Pasca-GEMASTIK | Domain kebijakan tambahan: UMKM, beasiswa kampus, bansos daerah.                 | Template kebijakan bertambah dan dapat dipakai oleh pengguna eksternal. |
| Pilot Terbatas | Kolaborasi dengan organisasi mahasiswa/kampus untuk simulasi kebijakan internal. | Feedback pengguna dan evaluasi usability.                               |

Risiko utama pengembangan adalah ketergantungan pada kualitas model AI dan interpretasi aturan. Mitigasinya adalah human-in-the-loop review, validasi schema, deterministic rule engine, serta pemisahan yang jelas antara rekomendasi AI dan keputusan resmi manusia.

## 12. DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2025). Pedoman Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang TIK Tahun 2025. Diakses dari <https://static-gemastik18.telkomuniversity.ac.id/Panduan%20GEMASTIK%202025.pdf>

KIP Kuliah Kemdiktisaintek. (2026). Panduan dan FAQ Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Diakses dari <https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/panduan>

SIPINTAR Enterprise. (2025). Program Indonesia Pintar. Diakses dari [https://pip.kemendikdasmen.go.id/home\\_v1](https://pip.kemendikdasmen.go.id/home_v1)

Open Policy Agent. (2025). Documentation: Policy as Code and Rego. Diakses dari <https://www.openpolicyagent.org/docs/>

## LAMPIRAN A. CATATAN PENGISIAN SEBELUM SUBMIT

- Ganti placeholder anggota tim, dosen pembimbing, ID tim, dan URL demo ketika tersedia.
- Ganti screenshot mockup dengan screenshot prototype final bila aplikasi telah berjalan.
- Pastikan file akhir dikonversi ke PDF sesuai format penamaan resmi GEMASTIK XVIII Perangkat Lunak - <ID Tim> - <Nama Tim> - <Judul Karya> - Proposal.pdf.
- Pastikan total halaman PDF akhir tidak melebihi 30 halaman dan ukuran file tidak melebihi 10 MB.
- Tambahkan surat pernyataan orisinalitas, daftar lisensi library, executable/URL, dan dokumen teknis dalam ZIP/RAR deliverables sesuai panduan.

